Übungsaufgaben: Binomische Formeln

Schreibe deine Lösungen direkt auf die Linien. Die Lösungen stehen auf Seite 2.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. $(x+9)^2$

2. $(a-8)^2$

3. $(y+6)(y-6)$

4. $(a-9)^2$

5. $(y+7)(y-7)$

6. $(x+8)^2$

7. $(a-1)^2$

8. $(y+3)(y-3)$

9. $(x+3)^2$

10. $(y+1)(y-1)$

11. $(x+6)^2$

12. $(a-5)^2$

13. $(x+4)^2$

14. $(x+2)^2$

15. $(a-4)^2$

16. $(y+9)(y-9)$

17. $(x+5)^2$

18. $(a-3)^2$

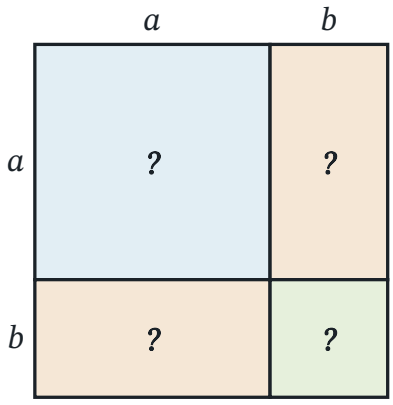
19. $(y+4)(y-4)$

20. $(x+7)^2$

21. $(a-6)^2$

22. $(y+5)(y-5)$

★☆☆ Grafik — Binomische Formel am Quadrat



Das große Quadrat hat die Seitenlänge $a + b$. Trage die Flächeninhalte der vier Teilflächen ein.

Schreibe die Formel für den Flächeninhalt des großen Quadrats auf:

Welche Formel ist das?

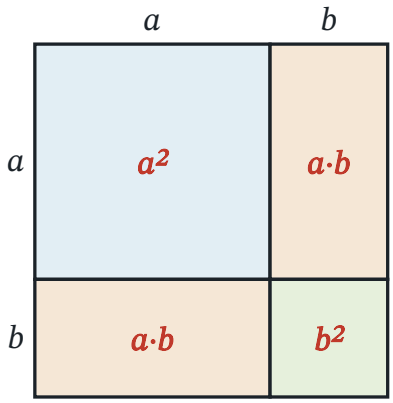
Lösungen: Binomische Formeln

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. $(x+9)^2 = x^2 + 18x + 81$
2. $(a-8)^2 = a^2 - 16a + 64$
3. $(y+6)(y-6) = y^2 - 36$
4. $(a-9)^2 = a^2 - 18a + 81$
5. $(y+7)(y-7) = y^2 - 49$
6. $(x+8)^2 = x^2 + 16x + 64$
7. $(a-1)^2 = a^2 - 2a + 1$
8. $(y+3)(y-3) = y^2 - 9$
9. $(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$
10. $(y+1)(y-1) = y^2 - 1$
11. $(x+6)^2 = x^2 + 12x + 36$
12. $(a-5)^2 = a^2 - 10a + 25$
13. $(x+4)^2 = x^2 + 8x + 16$
14. $(x+2)^2 = x^2 + 4x + 4$
15. $(a-4)^2 = a^2 - 8a + 16$
16. $(y+9)(y-9) = y^2 - 81$
17. $(x+5)^2 = x^2 + 10x + 25$
18. $(a-3)^2 = a^2 - 6a + 9$
19. $(y+4)(y-4) = y^2 - 16$
20. $(x+7)^2 = x^2 + 14x + 49$
21. $(a-6)^2 = a^2 - 12a + 36$
22. $(y+5)(y-5) = y^2 - 25$

★☆☆ Grafik — Binomische Formel am Quadrat



$(a+b)^2 = a^2 + ab + ab + b^2 = \mathbf{a^2 + 2ab + b^2}$: die **1. binomische Formel**.